

Club Taws

Especificación de Requisitos de Software

*Sistema de Registro Biométrico
y Gestión de Incidencias*

Versión 1.1

Fecha Junio 2026

Estado Borrador revisado

Confidencialidad Uso interno — Club Estudiantil

Equipo de Desarrollo

Javier Gutierrez *Líder*
Adrian Fierro *Co-líder*
Victor Morales
Andres Saltos
Nahin Cevallos
Melissa Suarez

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Mayo 2026	Documento inicial — borrador de requerimientos	Equipo completo
1.1	Junio 2026	Revisión de requisitos: módulo de limpieza (RF-LIM), módulo de incidencias (RF-INC), notificaciones (RF-NOT) y stack tecnológico actualizados según feedback del cliente	Equipo completo
—	—	—	—

Contents

Historial de Revisiones	1
1 Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
1.4 Referencias	4
1.5 Visión general del documento	4
2 Descripción General	5
2.1 Perspectiva del producto	5
2.2 Funciones principales del sistema	5
2.3 Características de los usuarios	5
2.4 Restricciones generales	6
2.5 Supuestos y dependencias	6
3 Requisitos Funcionales	7
3.1 Módulo de Reconocimiento Facial (RF-BIO)	7
3.2 Módulo de Control de Acceso (RF-ACC)	7
3.3 Módulo de Registro de Limpieza (RF-LIM)	8
3.4 Módulo de Gestión de Incidencias (RF-INC)	8
3.5 Módulo de Notificaciones (RF-NOT)	9
3.6 Módulo de Auditoría e Historial (RF-AUD)	9
4 Requisitos No Funcionales	10
4.1 Rendimiento	10
4.2 Disponibilidad y confiabilidad	10
4.3 Seguridad y privacidad	10
4.4 Usabilidad	10
4.5 Mantenibilidad y escalabilidad	10
5 Casos de Uso Principales	12
5.1 CU-01: Registro de ingreso por reconocimiento facial	12
5.2 CU-02: Aplicación de multa por incidencia	13
5.3 CU-03: Consulta del panel de auditoría	14
6 Modelo de Datos Preliminar	15
6.1 Entidades principales	15
7 Arquitectura Técnica Propuesta	17
7.1 Visión general	17
7.2 Stack tecnológico candidato	17
A Diagrama de Casos de Uso	18
B Diagrama Entidad-Relación	19
C Plantillas de Notificación WhatsApp	20

1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Registro Biométrico y Gestión de Incidencias, desarrollado para el Club estudiantil de Tecnología TAWS. Su objetivo es describir de manera completa, precisa y verificable el comportamiento esperado del sistema, sirviendo como acuerdo formal entre el equipo de desarrollo y los usuarios finales.

Este documento está dirigido a los desarrolladores del proyecto, a los directivos del club y a cualquier evaluador académico o técnico que requiera comprender el alcance y las restricciones del sistema.

1.2 Alcance

El sistema, denominado internamente **SERGI** (Sistema de Registro Biométrico y Gestión de Incidencias), es una aplicación web que automatiza el control de acceso al local del club mediante reconocimiento facial. Registra el ingreso y salida de miembros, el inicio y fin de cada jornada de limpieza, y el último integrante en abandonar las instalaciones.

Con base en dicho historial, el sistema permite a los directivos identificar responsables ante incidencias tales como el local en condiciones inadecuadas, equipos dejados encendidos o daños materiales y aplicar sanciones económicas (multas). El ciclo completo de notificación se automatiza a través de mensajería instantánea mediante integración con la plataforma WhatsApp Business.

El sistema **no incluye**, en su versión inicial:

- Gestión de pagos o cobro en línea de multas.
- Reconocimiento de voz u otra modalidad biométrica distinta al reconocimiento facial.
- Integración con sistemas externos a la universidad distintos a la plataforma de mensajería.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software
SERGI	Sistema de Registro Biométrico y Gestión de Incidencias
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
Embedding facial	Representación numérica (vector) del rostro de un usuario, utilizada para su identificación sin almacenar la imagen original
Incidencia	Evento negativo detectado en el local del club tras la salida de un miembro o grupo de miembros
Multa	Sanción económica aplicada a uno o varios miembros como consecuencia de una incidencia confirmada
Directivo	Integrante del club con rol de autoridad, facultado para revisar historiales y aplicar sanciones
Encargado de limpieza	Persona responsable de registrar el inicio y fin de cada jornada de aseo del local
WhatsApp Business API	Interfaz de programación provista por Meta para el envío automatizado de mensajes a través de WhatsApp

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Meta Platforms Inc. *WhatsApp Business API Documentation*, 2024.
- Jelou Platform — *Documentación de integración*, 2024.
- V. Muhler. *face-api.js — JavaScript API for Face Recognition in the Browser and Node.js*, 2022.

1.5 Visión general del documento

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la sección 2 ofrece una descripción general del sistema, incluyendo perspectiva, funciones principales, características de los usuarios y restricciones. Las secciones 3 y 4 detallan los requisitos funcionales y no funcionales, respectivamente. La sección 5 presenta los casos de uso principales. La sección 6 describe el modelo de datos preliminar. La sección 7 propone la arquitectura técnica del sistema. La sección 8 define el plan de desarrollo por fases.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El SERGI es un sistema nuevo, desarrollado desde cero, que no forma parte de un sistema mayor preexistente. Interactúa con una cámara IP o webcam instalada en la entrada del local del club, con la base de datos del sistema y con la plataforma de mensajería WhatsApp Business a través de una API externa.

La interfaz de usuario se accede desde cualquier navegador web moderno, sin necesidad de instalar software adicional en los dispositivos de los usuarios finales.

2.2 Funciones principales del sistema

El sistema provee las siguientes capacidades de alto nivel:

1. Registro automático de ingreso y salida de miembros mediante reconocimiento facial.
2. Registro del inicio y fin de jornadas de limpieza por parte del encargado.
3. Identificación del último miembro en abandonar las instalaciones.
4. Gestión de incidencias: creación, asignación de responsables y seguimiento.
5. Aplicación y registro de multas por incidencias confirmadas.
6. Envío automático de notificaciones por WhatsApp a los involucrados.
7. Panel de auditoría con historial filtrable por fecha, persona y tipo de evento.

2.3 Características de los usuarios

Rol	Descripción	Nivel técnico	Permisos
Miembro	Integrante del club. Registra su acceso mediante reconocimiento facial.	Básico	Consulta de su propio historial y multas
Directivo	Autoridad del club. Revisa historiales, crea incidencias y aplica multas.	Intermedio	Acceso completo al panel de auditoría y gestión de sanciones
Encargado de limpieza	Persona responsable del aseo. Registra inicio y fin de jornada.	Básico	Registro de jornadas de limpieza
Administrador del sistema	Responsable técnico. Gestiona usuarios, roles y configuración del sistema.	Avanzado	Acceso total al sistema, incluyendo configuración y respaldos

2.4 Restricciones generales

- El sistema debe operar en un entorno con conexión a Internet estable para el envío de notificaciones.
- El reconocimiento facial requiere iluminación mínima adecuada en la entrada del local.
- Los datos biométricos (embeddings faciales) deben almacenarse de forma encriptada; no se guardarán imágenes originales de los usuarios.
- El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador en cuanto al tratamiento de datos sensibles.
- El presupuesto de infraestructura está limitado a los recursos disponibles del club; se priorizaron soluciones de bajo costo o de uso libre.

2.5 Supuestos y dependencias

- Se asume que todos los miembros activos del club registraron su rostro en el sistema antes de la puesta en producción.
- Se asume que el local cuenta con una cámara funcional con campo visual adecuado sobre la entrada.
- El sistema depende de la disponibilidad de la API de WhatsApp Business.
- Se asume que los directivos disponen de un dispositivo con navegador web moderno.
- Se asume que existe un servidor o servicio de alojamiento disponible para la aplicación.

3 Requisitos Funcionales

Cada requisito funcional se identifica con el prefijo **RF** seguido de un código de módulo y un número secuencial. La prioridad se clasifica en: **Alta** (imprescindible para el MVP), **Media** (importante pero diferible) y **Baja** (deseable en versiones futuras).

3.1 Módulo de Reconocimiento Facial (RF-BIO)

ID	Descripción	Prioridad
RF-BIO-01	El sistema deberá capturar el rostro del usuario en tiempo real utilizando la cámara instalada en la entrada del club.	Alta
RF-BIO-02	El sistema deberá comparar el rostro capturado contra los embeddings almacenados y determinar la identidad del usuario con un umbral de similitud configurable.	Alta
RF-BIO-03	El sistema deberá registrar automáticamente el evento de ingreso o salida una vez identificado el usuario.	Alta
RF-BIO-04	El sistema deberá proveer un mecanismo de registro manual (código PIN o QR) como contingencia ante fallos de la cámara o condiciones de iluminación inadecuadas.	Alta
RF-BIO-05	El sistema deberá permitir al administrador registrar el embedding facial de nuevos miembros desde una interfaz dedicada.	Alta
RF-BIO-06	El sistema deberá notificar al directivo de turno cuando no se pueda identificar un rostro luego de tres intentos consecutivos.	Media
RF-BIO-07	Los embeddings faciales se almacenarán encriptados; el sistema no guardará imágenes de los usuarios.	Alta

3.2 Módulo de Control de Acceso (RF-ACC)

ID	Descripción	Prioridad
RF-ACC-01	El sistema deberá registrar la fecha, hora exacta y modalidad (facial o manual) de cada evento de ingreso y salida.	Alta
RF-ACC-02	El sistema deberá mantener el estado de presencia de cada miembro (dentro/fuera del local) en tiempo real.	Alta
RF-ACC-03	El sistema deberá registrar automáticamente al último miembro en salir del local como responsable de cierre, guardando una fotografía en ese momento.	Alta
RF-ACC-04	El sistema deberá permitir a los directivos consultar en tiempo real quiénes se encuentran dentro del local.	Media
RF-ACC-05	El sistema deberá generar una alerta si un miembro lleva más de N horas dentro del local sin registrar salida (N configurable).	Baja

3.3 Módulo de Registro de Limpieza (RF-LIM)

ID	Descripción	Prioridad
RF-LIM-01	El sistema deberá seleccionar automáticamente 5 miembros aleatorios del club y asignarles la tarea de limpieza, notificándoles por WhatsApp.	Alta
RF-LIM-02	Cada miembro asignado deberá poder ingresar a la plataforma y registrar la hora en que realizó la limpieza y una fotografía de evidencia.	Alta
RF-LIM-03	El sistema deberá almacenar el nombre del encargado responsable, la hora de registro y la fotografía de evidencia de cada jornada de limpieza.	Alta
RF-LIM-04	El sistema deberá mostrar en el panel de auditoría el historial completo de jornadas de limpieza, filtrable por fecha y encargado.	Media

3.4 Módulo de Gestión de Incidencias (RF-INC)

ID	Descripción	Prioridad
RF-INC-01	El sistema deberá registrar automáticamente a la última persona (o últimos 3) en salir del local, guardando una fotografía en ese momento.	Alta
RF-INC-02	Como directivo, se podrá acceder al último registro de cierre (foto + miembro) en caso de detectar una incidencia.	Alta
RF-INC-03	El sistema deberá permitir a un directivo crear una incidencia indicando tipo, descripción y fecha.	Alta
RF-INC-04	Los tipos de incidencia predefinidos incluyen: local sucio, equipo encendido, daño material y acceso no autorizado.	Alta

3.5 Módulo de Notificaciones (RF-NOT)

ID	Descripción	Prioridad
RF-NOT-01	El sistema deberá enviar una notificación automática por WhatsApp al miembro identificado como responsable de una incidencia.	Alta
RF-NOT-02	El sistema deberá notificar al directivo correspondiente cuando se registre una nueva incidencia.	Alta
RF-NOT-03	El sistema deberá notificar a los 5 miembros seleccionados para la jornada de limpieza, indicando la tarea asignada.	Alta
RF-NOT-04	El sistema deberá registrar el estado de cada notificación enviada (enviado, entregado, fallido).	Media
RF-NOT-05	El sistema deberá reintentar el envío de una notificación fallida hasta tres veces con intervalo de cinco minutos.	Baja

3.6 Módulo de Auditoría e Historial (RF-AUD)

ID	Descripción	Prioridad
RF-AUD-01	El sistema deberá proveer un panel de auditoría accesible únicamente para directivos y administradores.	Alta
RF-AUD-02	El panel deberá permitir filtrar eventos por rango de fecha, miembro, tipo de evento e incidencia.	Alta
RF-AUD-03	El sistema deberá exportar el historial de eventos en formato CSV.	Media
RF-AUD-04	El sistema deberá conservar los registros de acceso por un periodo mínimo de doce meses.	Alta
RF-AUD-05	El sistema deberá registrar en una bitácora cada acción realizada por usuarios con rol de directivo o administrador.	Media

4 Requisitos No Funcionales

4.1 Rendimiento

- **RNF-REN-01:** El tiempo de identificación facial desde la captura hasta el registro del evento no deberá superar los 15 segundos en condiciones normales de red y hardware.
- **RNF-REN-02:** El sistema deberá soportar al menos 20 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del servicio.

4.2 Disponibilidad y confiabilidad

- **RNF-DIS-01:** El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 95% mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programado o periodos vacacionales de la universidad.
- **RNF-DIS-02:** Ante la pérdida de conexión a Internet, el sistema deberá habilitar automáticamente el modo de contingencia (registro por PIN o QR) y sincronizar los datos pendientes al restablecer la conectividad.
- **RNF-DIS-03:** El sistema deberá realizar respaldos automáticos de la base de datos con una frecuencia mínima diaria.

4.3 Seguridad y privacidad

- **RNF-SEG-01:** La comunicación entre el cliente y el servidor se realizará exclusivamente a través de HTTPS (TLS 1.2 o superior).
- **RNF-SEG-02:** El acceso a cada módulo estará controlado por un sistema de roles y permisos; ningún usuario podrá acceder a funcionalidades fuera de su rol asignado.
- **RNF-SEG-04:** El sistema no almacenará imágenes de rostros; únicamente el embedding encriptado derivado de ellas.

4.4 Usabilidad

- **RNF-USA-01:** La interfaz de registro de acceso deberá ser operativa sin interacción del usuario.
- **RNF-USA-02:** El panel de auditoría deberá ser navegable por un directivo sin capacitación técnica previa, con un tiempo de aprendizaje estimado inferior a 30 minutos.
- **RNF-USA-03:** El sistema deberá ser responsive y funcionar correctamente en dispositivos móviles con resolución mínima de 360×640 píxeles.

4.5 Mantenibilidad y escalabilidad

- **RNF-MAN-01:** El código fuente deberá seguir una arquitectura por capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevos módulos.

- **RNF-MAN-02:** El sistema deberá estar documentado con comentarios de código y un manual técnico de despliegue.
- **RNF-ESC-01:** La arquitectura deberá permitir escalar horizontalmente el servicio de reconocimiento facial sin rediseño mayor.

5 Casos de Uso Principales

Se describen a continuación los casos de uso de mayor relevancia para el sistema.

5.1 CU-01: Registro de ingreso por reconocimiento facial

Campo	Descripción
Identificador	CU-01
Nombre	Registro de ingreso por reconocimiento facial
Actor principal	Miembro del club
Objetivo	Permitir el registro automático del ingreso de un miembro mediante reconocimiento facial.
Precondición	El miembro tiene su embedding facial registrado en el sistema. La cámara se encuentra operativa.
Flujo principal	1. El miembro se posiciona frente a la cámara de acceso. 2. El sistema captura un fotograma del rostro. 3. El sistema procesa la imagen y genera el embedding facial. 4. El sistema compara el embedding generado con los embeddings almacenados. 5. El sistema identifica al miembro cuando la similitud supera el umbral configurado. 6. El sistema registra el evento de ingreso con fecha, hora y modalidad de acceso. 7. El sistema actualiza el estado de presencia del miembro a “dentro del local”. 8. El sistema muestra una confirmación visual del registro exitoso.
Flujo alternativo	4a. Si la similitud facial no supera el umbral, el sistema solicita un nuevo intento de reconocimiento. 4b. Si se producen tres intentos fallidos consecutivos, el sistema habilita el modo de contingencia mediante PIN o código QR. 4c. Si la cámara no se encuentra disponible, el sistema activa automáticamente el modo de contingencia.
Postcondición	El evento de ingreso queda almacenado en el historial de accesos. El estado de presencia del miembro queda actualizado. La bitácora de auditoría registra la operación realizada.
Prioridad	Alta

5.2 CU-02: Aplicación de multa por incidencia

Campo	Descripción
Identificador	CU-02
Nombre	Aplicación de multa por incidencia
Actor principal	Directivo
Objetivo	Permitir al directivo registrar una multa asociada a una incidencia y notificar automáticamente al miembro sancionado.
Precondición	Existe una incidencia previamente registrada en el sistema. La incidencia posee al menos un responsable asignado o sugerido. El directivo se encuentra autenticado en el sistema.
Flujo principal	1. El directivo accede al módulo de incidencias. 2. El sistema muestra el listado de incidencias registradas. 3. El directivo selecciona la incidencia correspondiente. 4. El sistema muestra la información de la incidencia, el historial de accesos y el responsable de cierre sugerido. 5. El directivo confirma o modifica la asignación de responsabilidad. 6. El directivo ingresa el monto y la descripción de la multa. 7. El sistema registra la multa asociada al miembro responsable. 8. El sistema actualiza el estado de la incidencia. 9. El sistema genera y envía automáticamente una notificación por WhatsApp al miembro sancionado.
Flujo alternativo	5a. El directivo puede asignar la responsabilidad a múltiples miembros relacionados con la incidencia. 9a. Si el envío de la notificación falla, el sistema reintentará el envío hasta tres veces con intervalos configurados. 9b. Si todos los intentos fallan, el sistema registrará el evento en la bitácora de auditoría con estado fallido.
Postcondición	La multa queda registrada en el historial disciplinario del miembro. La incidencia queda actualizada con la información de la sanción aplicada. El estado de la notificación queda almacenado en el sistema.
Prioridad	Alta

5.3 CU-03: Consulta del panel de auditoría

Campo	Descripción
Identificador	CU-03
Nombre	Consulta del panel de auditoría
Actor principal	Directivo / Administrador
Objetivo	Permitir a usuarios autorizados consultar y exportar el historial de eventos registrados por el sistema.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión en el sistema. El usuario posee permisos de acceso al módulo de auditoría.
Flujo principal	1. El usuario accede al panel de auditoría. 2. El sistema muestra las opciones de filtrado disponibles. 3. El usuario selecciona los filtros deseados (rango de fechas, miembro, tipo de evento o incidencia). 4. El sistema recupera los registros correspondientes. 5. El sistema muestra los resultados en orden cronológico descendente. 6. El usuario selecciona un registro para visualizar su detalle. 7. Opcionalmente, el usuario solicita la exportación de los resultados. 8. El sistema genera y descarga el archivo en formato CSV.
Flujo alternativo	4a. Si no existen registros para los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje informativo indicando que no se encontraron resultados. 8a. Si ocurre un error durante la generación del archivo CSV, el sistema notifica el fallo al usuario.
Postcondición	El usuario visualiza el historial solicitado. Si se realizó una exportación, el archivo CSV queda disponible para descarga.
Prioridad	Alta

6 Modelo de Datos Preliminar

Se describen a continuación las entidades principales del sistema con sus atributos clave. El diagrama entidad-relación completo se presenta en el Anexo B.

6.1 Entidades principales

Todas las entidades del sistema incluirán campos de auditoría (**status**, **created_at**, **created_by**, **updated_at**, **updated_by**) para mantener trazabilidad sobre la creación y modificación de los registros.

Entidad	Atributos principales	Descripción
Miembro	id, nombre, apellido, correo, telefono, rol_id, estado, embedding_encryptado, fecha_registro	Representa a cualquier integrante del club con acceso al sistema.
Rol	id, nombre, descripcion	Define los roles y niveles de acceso disponibles dentro del sistema.
EventoAcceso	id, miembro_id, tipo, modalidad, hora_ingreso, confianza_facial	Registro atómico de cada ingreso o salida del local.
JornadaLimpieza	id, encargado_id, inicio_timestamp, fin_timestamp, observaciones, evidencia_url	Registro de cada jornada de aseo realizada en el local.
Incidencia	id, tipo, descripcion, evidencia_url, fecha_deteccion, directivo_id	Evento negativo reportado en el local del club.
IncidenciaResponsable	id, incidencia_id, miembro_id, tipo_responsabilidad	Relaciona una incidencia con uno o varios miembros considerados responsables o involucrados.
Multa	id, incidencia_id, miembro_id, monto, descripcion, fecha_aplicacion, estado, fecha_pago, numero_comprobante, fecha_vencimiento	Sanción económica derivada de una incidencia confirmada.
Notificación	id, destinatario_id, tipo, mensaje, canal, timestamp_envio, intentos	Registro de cada mensaje enviado por el sistema.
Apelación	id, multa_id, miembro_id, descripcion, fecha, respuesta_directivo, fecha_respuesta, directivo_respuesta_id	Solicitud de revisión de una multa por parte del miembro afectado.
BitácoraAuditoría	id, usuario_id, accion, tabla_afectada, registro_id, descripcion	Registro histórico de las acciones realizadas por usuarios dentro del sistema, con fines de auditoría y trazabilidad.

7 Arquitectura Técnica Propuesta

7.1 Visión general

El sistema sigue una arquitectura de tres capas desacopladas: una capa de presentación (frontend web), una capa de lógica de negocio (API REST) y una capa de datos (base de datos relacional). El módulo de reconocimiento facial puede ejecutarse en el servidor o en el cliente según las restricciones de hardware disponibles.

7.2 Stack tecnológico candidato

Capa	Tecnología candidata	Justificación
Frontend	React + Vite + Shadcn/ui	Al existir un backend dedicado con Node/Express, el frontend actúa como cliente puro que consume la API REST. React + Vite ofrece un entorno de desarrollo rápido y una build optimizada para producción. Shadcn/ui provee componentes para el dashboard de directivos sin añadir dependencias pesadas.
Backend / API	Node.js + Express + TypeScript	Stack conocido por todo el grupo, idóneo para gestionar concurrentemente el reconocimiento facial. TypeScript garantiza la mantenibilidad. Durante el desarrollo se usa un 2-step build : primero se hace build del frontend, y después se sirven estáticamente esos archivos desde Express. Así se necesita 1 server + 1 db.
Reconocimiento facial	MediaPipe (cliente) + DeepFace (servidor)	Arquitectura híbrida basada en microservicios: MediaPipe detecta y recorta el rostro en el cliente. DeepFace extrae el embedding y lo compara en el servidor, ejecutándose como un microservicio independiente en Python encapsulado con Docker, el cual se comunicará con la API principal en Node.js. Esto garantiza máxima precisión biométrica y escalabilidad.
Base de datos	PostgreSQL	Herramienta Open-Source, sin límite de tamaño, compatible con Docker/Linux.
Notificaciones	API directa de WhatsApp Business	Se usará la API directa de WhatsApp para enviar mensajes. Se reconoce que Jelou facilita el trabajo, pero no se necesita más funcionalidad que el envío de mensajes.
Infraestructura	Server de Taws + Docker	Se usará el servidor propio del club Taws. Los contenedores facilitan el despliegue reproducible y el escalado horizontal.

A Diagrama de Casos de Uso

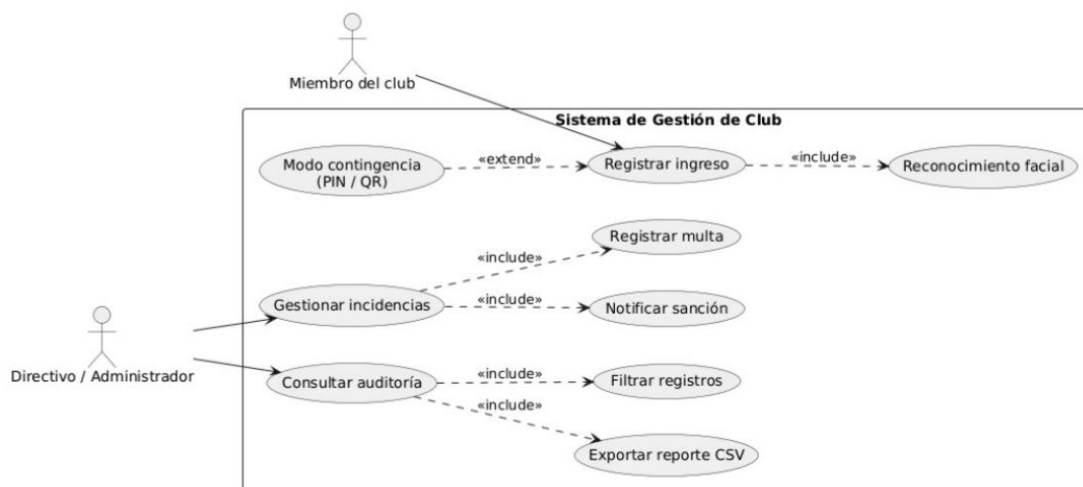


Figure 1: Diagrama de casos de uso — Sistema de Gestión de Club

Los actores identificados son:

- **Miembro del club:** Registrar ingreso (incluye Reconocimiento facial; extiende Modo contingencia PIN/QR).
- **Directivo / Administrador:** Gestionar incidencias (incluye Registrar multa, Notificar sanción); Consultar auditoría (incluye Filtrar registros, Exportar reporte CSV).

B Diagrama Entidad-Relación

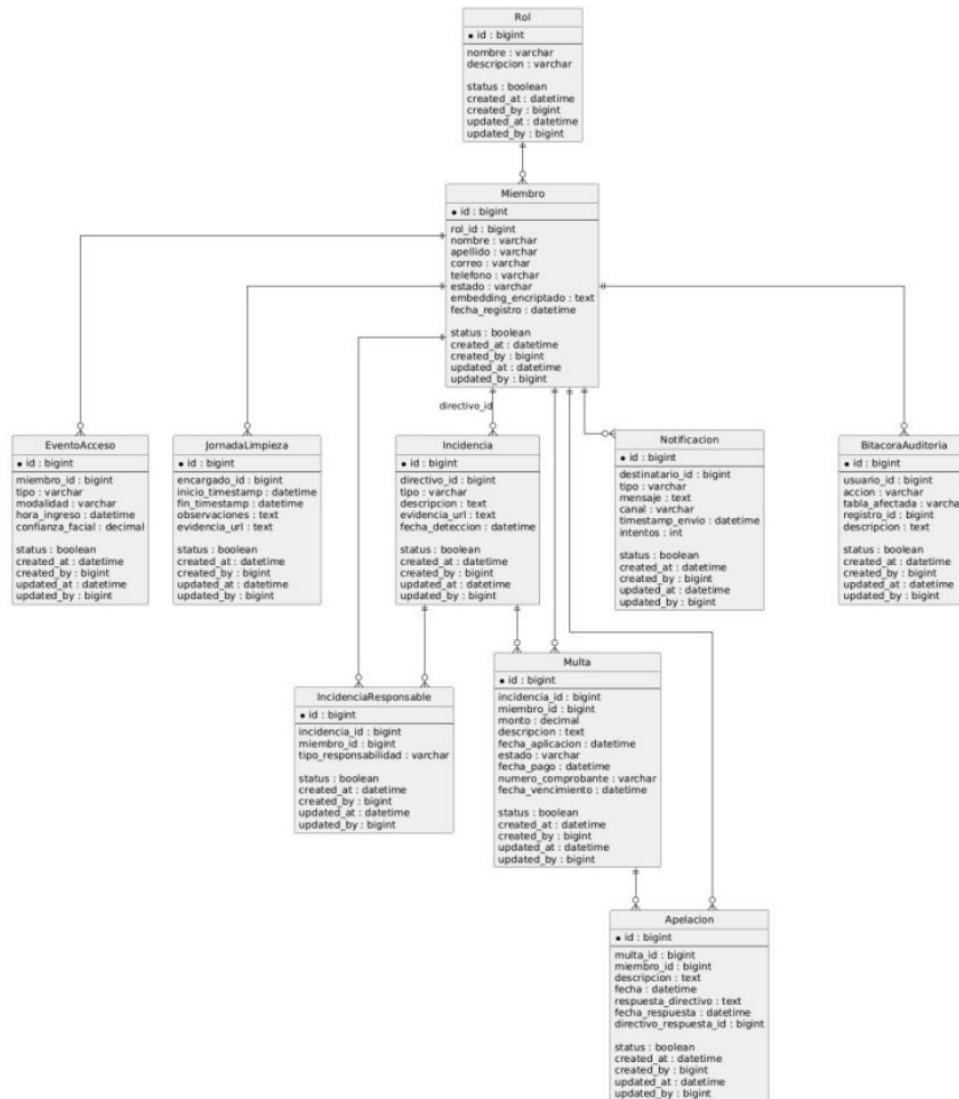


Figure 2: Diagrama Entidad-Relación — SERGI

Las entidades principales y sus relaciones son las descritas en la Sección 6. Las relaciones clave entre entidades son:

- **Rol** → **Miembro**: un rol agrupa a varios miembros (1:N).
- **Miembro** → **EventoAcceso**: un miembro genera múltiples eventos (1:N).
- **Miembro** → **JornadaLimpieza**: un miembro puede ser encargado de múltiples jornadas (1:N).
- **Incidencia** → **IncidenciaResponsable** → **Miembro**: relación N:M entre incidencias y miembros.
- **Incidencia** → **Multa**: una incidencia puede originar múltiples multas (1:N).
- **Multa** → **Apelación**: una multa puede tener una apelación (1:1 opcional).
- **Miembro** → **Notificación**: un miembro puede recibir múltiples notificaciones (1:N).

C Plantillas de Notificación WhatsApp

Las plantillas de mensajes para cada tipo de notificación se definirán durante la Fase 1 de desarrollo y se documentarán en esta sección. Los tipos de notificación previstos son:

- Notificación de nueva incidencia al directivo.
- Notificación de asignación de responsabilidad al miembro.
- Notificación de multa aplicada al miembro (monto, motivo, plazo de pago).
- Notificación de confirmación de apelación recibida.
- Notificación de resolución de apelación.